

1. 단위원 $x^2 + y^2 = 1$ 위에서 $f(x, y) = xy + y$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
③ $\frac{5\sqrt{3}}{8}$ ④ $\sqrt{3}$
⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

2. 함수 $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ 의 그래프 위의 점 $\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right)$ 에서 접평면의 방정식은?

- ① $x - y + 2z = \frac{\pi}{2}$
③ $3x + 2y + 2z = \frac{\pi}{2} + 5$
⑤ $x - y = 0$

② $x - 2y + 4z = \pi - 1$

④ $x - y - z = -\frac{\pi}{4}$

3. 삼차원 공간에서 원점과 곡면 $xy^2z = 8$ 위의 점 사이의 거리의 최솟값을 구하면?

- ① 1 ② 2
③ $2\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{2}$
⑤ $4\sqrt{2}$

4. 이변수 함수 $f(x, y) = x^2 - xy + y$ 의 점 $P(1, 1)$ 에서 방향도함수의 값이 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 를 만족하는 방향의 단위벡터는 (a, b) 이다.

이때, ab 의 값은? (단, $b > 0$)

- ① 2 ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{2}$
⑤ 1

5. 두 함수 $f(x, y) = \int_0^y e^{t^2x} dt$, $g(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2x} dt$ 에 대하여 $(\alpha, \beta) = \nabla f(1, 1)$, $\gamma = g'(1)$ 이라고 할 때, $\alpha + \beta - \gamma$ 의 값은?

- ① e ② $-e$
③ 0 ④ $2e$
⑤ $-2e$

6. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + xy - 2y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 에 대하여 원점에서의

설명 중 올바른 것의 개수는?

- (ㄱ) 원점에서 미분이 불가능하다.
(ㄴ) 원점에서 $u = \frac{2}{\sqrt{5}}i - \frac{1}{\sqrt{5}}j$ 의 방향으로
 방향도함수는 존재하지 않는다.
(ㄷ) $f_x(0, 0) = 0$
(ㄹ) $f_y(0, 0)$ 은 존재하지 않는다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

7. 이변수 함수 $f(x, y)$ 가 5차의 동차함수일 때,
다음 항등식 $f_x(tx, ty) = t^k f_x(x, y)$ 에서 k 의 값을 구하면?
- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7

8. $f(x, y) = 4x^3 + 2x^2y + y^2 + 4y$ 에 대하여 안장점의 개수는?
- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

9. 영역 $x^2 + y^2 \leq 1$ 위에서 정의된 함수 $f(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ 의
최댓값과 최솟값의 합을 구하면?
- ① 3 ② 5
③ 7 ④ 8
⑤ 11

10. 임의의 미분가능한 함수 $f(x, y, z)$ 에 대하여
 $\nabla f(a, b, c) = (0, 0, 0)$ 을 만족하는 점에서 헤세의 행렬
(Hessian matrix)을 만든 것이다.
이 중에서 극소값을 갖는 경우는?

- ① $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ② $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
③ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ④ $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
⑤ $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

11. 두 곡면 $x^2 + y^2 - z^2 = 2$ 와 $x + y + z = 0$ 이 만나서 생기는
교선 위의 점 중에서 원점과 가장 가까운 점을 (a, b, c) ,
가장 가까운 거리를 d 라고 할 때, $a + b + c + d$ 의 값은?
- ① $\sqrt{2} - 1$ ② $\sqrt{2}$
③ $\sqrt{2} + 1$ ④ $\sqrt{2} + 2$
⑤ $\sqrt{2} + 3$

12. 두 곡면 $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$ 의 교선으로 이루어진
곡선의 점 $(1, -1, 1)$ 에서의 접선과 원점 사이의 거리는?
- ① $\frac{\sqrt{133}}{7}$ ② $\frac{\sqrt{134}}{7}$
③ $\frac{3\sqrt{15}}{7}$ ④ $\frac{2\sqrt{34}}{7}$
⑤ $\frac{3\sqrt{55}}{7}$



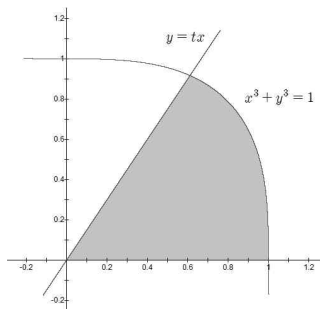
13. $x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} = 5$ 를 만족하는 양의 실수 x, y 에 대하여 $12x + 3y$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{500}{3}$ ② $\frac{400}{3}$
 ③ 101 ④ 117
 ⑤ 112

14. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{e^2(n-1)!}$ 의 값은?

- ① 6 ② $6e^2$
 ③ 8 ④ $8e^2$
 ⑤ 10

15. 제 1사분면에 있는 $x^3 + y^3 = 1$ 과 $y = 0$ 과 $y = tx$ ($t > 0$)로 둘러싸인 영역의 넓이를 $f(t)$ 라고 한다. 이 때, $f'(0)$ 의 값은?



- ① 0 ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1
 ⑤ 2